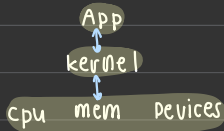


Operating System

function

1) starting Devices



2) shutting Down

3) Providing UI

4) Managing Program

ชุดของ program ที่ควบคุมการทำงาน Hardware

****fast**

warm boot → ปัญหาที่แก้ program

กระบวนการเปิดเครื่อง or restart = Booting

cold boot → ปัญหาที่แก้ HW

1) Power supply / Battery ส่งกระแสเข้าวงจร

2) กระแสกระตุ้น CPU ให้ reset ตัวเอง

หา firmware เก็บชุดคำสั่ง start up @ CMOS, RAM

3) เริ่มกระบวนการตรวจสอบอุปกรณ์

4) ถ้าไม่พบข้อผิดพลาด ในขั้นตอน (kernel) จาก internal HD

แกนหลักของ OS RAM

ดูแลบริหารทรัพยากรของระบบ

ติดต่อ HW SW

↓
kernel เก็บบางคำสั่ง

คำสั่งอื่นๆของ OS ยังอยู่ที่ storage ถ้าต้องการใช้ค่อยเรียกไป @ RAM

5) OS บน mem ควบคุมอุปกรณ์, เ็น load config

สร้าง UI ให้ผู้ใช้, เริ่ม start up

Sleep mode → ทุกอย่างเก็บใน RAM, Bat หมด = หมด!

ปิดส่วนที่ไม่ใช้, low-power

Hibernate mode → เก็บใน internal Harddrive, ตัดไฟออกจากระบบ

1) **CLI**: Command Line Interface ♡ ป้อนคำสั่ง

2) **GUI**: Graphical User Interface ♡ รูปภาพ, click

3) **NUI**: Natural User Interface ♡ Touch Screen, gesture (ท่าทาง)

single tasking embedded

multitasking one pg = foreground

others = background

5) Managing Memory

ใช้ mem นี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

virtual mem → ใช้พื้นที่บางส่วนของ storage media

└ swap file

└ page = ปริมาณข้อมูลที่สามารถ swap ได้ในช่วงเวลาหนึ่ง

└ paging = การ swap ข้อมูล

thrashing → ใช้เวลา paging > เวลาที่ program run

6) Coordinating tasks

ประสานงานระหว่าง HW ต่างๆ

Task, Job → การรับส่งข้อมูลไปมา

→ ต้องมี buffer ex. สื่อ print ปลายทาง

Buffer → ส่วนหนึ่งของ mem ที่พักข้อมูลไว้

→ spooling ส่งข้อมูลไปเก็บ @ buffer แทน printer

→ print spooler ตัวจัดการ

App

OS

Device Drivers

ที่ติดมา =



เครื่องเสื่อ!

→ spooling ส่งข้อมูลไปเก็บ @ buffer แทน printer

→ print spooler ตัวจัดการ

อุปกรณ์

7) Configuring devices

กำหนดค่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ามา

Driver → program ที่คอยบอกว่า OS จะสื่อสารกับอุปกรณ์นี้ยังไง

ปลงบ. plug & play

8) Monitoring performance

ใช้อะไรไปเท่าไร , ตรวจสอบประสิทธิภาพ & ภาระงาน

9) Establishing

จัดเตรียมการต่อ Internet

firewalls → ป้องกันไม่ให้คนอื่นโจมตี

10) Providing File, Disk, and System Management Tools

เครื่องมือจัดการตัวเครื่อง ex. PC Maintenance (ตรวจเช็คปัญหา)

File manager Search

11) Update operating system sw

อัปเดตตัว OS บางครั้งเรียกว่า service pack

12) Controlling a Network

มันจะสั OS ที่ออกแบบมาทำงานบน server เพื่อ share ทรัพยากรกัน

network administrator add, remove ผู้ใช้, device

ดูแลจัดการผู้ใช้ , จัดการการเข้าถึง ตัวค่าส่วนรวม

การเข้าถึง network ต้องกำหนด permission user name

password

ประเภทของ OS

Desktop

Windows OSX UNIX Linux Chrome OS

server

Windows Server MacOS X server UNIX LINUX



multitask, โปรแกรมของ user สามารถ share resource กับโปรแกรม network

Mobile

Android

ios

Windows Phone

✓ ↳ @ open source

↳ proprietary

↳ run บน smart phone

✓ ↳ @ Linux-based

↳ เป็น os เดิม: มีผู้พัฒนา: ของ apple

• Backward compatible รองรับ program ของระบบรุ่นเก่ากว่าได้
Downward

• Forward compatible รองรับ program ที่ทำเพื่อระบบรุ่นใหม่กว่าได้
Upward

Desktop

1) Windows

↳ Windows 1 → 16 bit, Bill Gates, ต้องรัน MS-DOS ก่อน
↳ ล่าสุด Windows 11

2) Mac OS → นวัตกรรม 4 y., ล่าสุด macOS 12

① ใช้งานง่าย

② ต้นแบบ GUI ใน OS อื่นๆ

③ รองรับ multitask (เหมือน apple ตัวอื่นๆ)

3) UNIX → ① multitask

* * ② ใช้งานง่าย → ใช้งานบนแล็ป

* ③ ต้นกำเนิด OS หลายอัน (ex. MacOS)

4) LINUX → ① multitask

② มีต้นกำเนิดจาก unix

* ③ ใช้งานได้บนเกือบทุกที่

* ④ เป็น open source

5) Chrome OS ① มีต้นกำเนิดจาก Linux

② web 99

③ run app ที่พัฒนา ex app บนแอนดรอยด์

↳ chromebook @ laptop

↳ chromebrox @ Desktop

} @ android ใช้งานบน web app
บนมือถือ

SUBJECT.....

Database

1. ความหมาย

1. ข้อมูลดิบ (Data) = ข้อมูลดิบๆ เลย
 2. ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล (Data Base) = เอา Data มาจัดเก็บไว้

(Data Base) → เก็บไว้, เก็บไว้ได้ } เอาไป process
 ได้เลย จากข้อมูลดิบ } เป็น Information

- Information = ∞ ข้อมูลจาก Data Base in process

หมายเหตุ: $\rightarrow$ ค่าของ Information แปลผลให้กับ คนจบ ของการเก็บ

- Database Management System (DBMS)

- สร้าง DB, จัดแปลงเก็บผล, จัดเรียงคั่นแถว
- สร้าง forms เพื่อเอา input ไปใช้
- สร้าง report แสดงข้อมูลออกมา

2. ลำดับชั้นของข้อมูล

- Database = n files

- datafile = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039

row = ^{or} primary field (column, Attribute) or cloud

- field = ปริมาณ (character) ≥ 1

↳ 1 char = 1 byte = 8 (bit) หน่วยเล็กที่สุด

- fields name = ไฟล์ที่เก็บ

- field size = max char

- ↳ data type = kind of data in field, currency = 636

- A primary key = ฟิลด์ field ที่ระบุ ID ที่ใช้กำกับในแถว record

3. file maintenance

๐๗ ๙ ๖
๑๓๖๒๒๒๒

adding = ^{plus} การบวกเพิ่ม

modify = ① ប្រែប្រួល ② ប្រែប្រួល update ឡើងវិញ

deleting = ไม่ได้ใช้งาน or flagged, Marked

→ ไม่ลบต่อใจ

4. Validating Data → ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

- Alphabetic / Numeric check
only or only

- Range check

- Consistency check → สอดคล้องสมเหตุสมผลด้าน logic

- completeness check → ไม่ขาด or หายบางส่วน

- check digit → primary key ต้องไม่ซ้ำกัน

5. การเก็บข้อมูล

ไม่ตรงจุด
ใช้ได้ทุกกรณี

- จัดเก็บ = file processing ex. word excle
 - Redundant data ข้อมูลซ้ำกันเก็บ ภาระงานเพิ่มขึ้น (ซ้ำซ้อน)
 - Isolated data หาไม่เจอ เก็บไว้ยาก

• จัดเก็บ = Database → มี data base เก็บข้อมูลกลาง

ข้อเสีย 1) ต้องเปิดโปรแกรมถึง file ทั่วทั้งเครื่อง

2) ใช้ mem เยอะ

6. Type of Database

→ Data model ← กำหนดว่า user จะมองข้อมูลอย่างไร เก็บเป็น file ไม่ได้

1) Relational db = เก็บข้อมูลในรูปแบบตาราง / แบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนๆ กัน

2) Object-Oriented db = รูปแบบ object ex. ไฟล์รูปภาพ ไฟล์เสียง

→ Object ตาราง

Class ↔ Table

Object ↔ Record

Variable ↔ Column

Method ↔ stored Procedure

3) ~~Multi~~ Multidimensional db สถิติของเวลาเพิ่มเข้ามา

→ Data Warehouse

7 Database Management System (DBMS)

↳ โปรแกรม db

↳ DBA = DataBase Admin

• Data Dictionary = Repository → บอกรายละเอียดของตารางเก็บข้อมูล

* * • File Retrieval & Maintenance หมายถึง การสืบค้นข้อมูล

↳ query = กระบวนการในการดึงข้อมูลจาก db

งาน 4 อย่างที่ query 1) query languages (SQL) 2) forms
3) query by example 4) report writers.

→ ① query language = ภาษา SQL (Structured Query Language)
SQL → CRUD (Create Read Update Delete)

→ ② query by example = ค้นหาคำศัพท์

→ ③ forms = ใช้ข้อมูลไป modify

→ ④ report writers = ดึงข้อมูลจาก db มาแสดง

• Data security → สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล

• Backup & Recovery

Log = บันทึกข้อมูล

recovery = กู้คืน

DATE.....

SUBJECT.....

Information System

1) Demand for digital skill

2) Information System

com → network → ระบบ IT = การใช้ Tech ให้ชีวิตมนุษย์ดีขึ้น

กลุ่มของ HW + SW + data + Human + กระบวนการ ทำงานร่วมกัน ⇒ ระบบสารสนเทศ

ตลาดงานต้องการ system analyst & design (เก็บข้อมูล)

↳ system dev → system test

3) System development

กระบวนการระบบ → กลุ่มของกิจกรรมที่ใช้ในการสร้าง Information system

↳ แบ่งเป็นเฟสๆ (SDLC)

• System Dev life Cycle

วัตถุประสงค์ - ตรวจต้องการลูกค้า → ไปเก็บ requirement

- ทำเรื่องคือ! - มีประสิทธิภาพ! - ใช้กันได้ง่าย

- พัฒนาระบบตามเวลา + งบประมาณ!

① Planning ② Analysis ③ Design ④ Implementation พัฒนา

⑤ Support + security *สำคัญ

• follow 3 guidelines ① แบ่งกิจกรรมออกเป็นเฟสๆ

② เกี่ยวข้องกับ user ③ กำหนดมาตรฐาน

user/requirement & system analysis → ขบปรังทำงานกับคนอื่นลักษณะต่าง

↳ *เป็นผู้ติดต่อ user ได้ตรง → จะได้ requirement จริงๆ

user ได้ตรง → ออกแบบ/พัฒนา/วิเคราะห์

• project management วางแผน / จัดลำดับ / ควบคุมจาก

↳ project leader จบ + เวลา

↳ project manager ควบคุมจากอื่นๆ ระบุช่วงพัฒนา

↳ เป็นกรอบ/วัตถุ/ปณิธาน/ความต้องการ, requirement, ประสิทธิภาพของแต่ละจาก,

ประสิทธิภาพ, จัดเรียงงาน, จาก. ของงานทั้งหมดนี้

↳ software → ช่วยวางแผนงาน

• Gantt chart

↳ แสดงงานจาก $\angle$ เวลา

↳ ช่วงเวลาที่ทำงาน - เสร็จเมื่อไหร่

ลัทธิวิศวกรรม

• PERT chart or Network Diagrams

• Feasibility

ถามเป็นไปได้ → ทางที่หาไม่เจอจาก, ไม่คุ้ม

→ Operational : จะใช้จริงไหม, องค์กรต้องการ user บ้าง

→ schedule : สมมุติสมมุติ → ถ้าไม่ Project leader ทำตามเปลี่ยน?
 คุ้มค่าไหม คุ้มไหม

→ Technical : หารู้พวกนี้, SW, HW, คนใช้ สมมุติ

→ Economical : คุ้มทุนไหม return on investment (ROI) → คำนวณคุ้ม

• Documentation

เป็นรูป, ลัทธิวิศวกรรม, สอดคล้องกัน, เข้าใจง่าย

• วิธีเก็บ requirement

① อ่าน document ที่อยู่

② Observe → เข้าไปดูสถานที่จริง

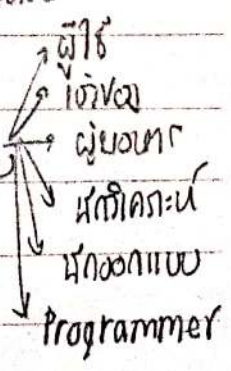
③ Survey → แบบสอบถาม $\angle$ closed open

④ Interview $\angle$ structured (กำหนดคำถามไว้ก่อน)
 Flexible (ทักๆ) } สัมภาษณ์ด้วย

⑤ JAD session / Joint App Design

→ กำหนดความต้องการ + จัดทำโปรแกรม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบ

⑥ Research



DATE.....

SUBJECT.....

System Development life Cycle

1) Planning

✓ เริ่มต้นได้รับ project มา แบ่งเป็น 4 กกก. หลักๆ

1) Review & Approve (ทำไม่ทำ)

2) จัดลำดับค.สำคัญ

3) จัดสรรทรัพยากร

4) สัก dev team

2) Analysis

✓ ศึกษา ค.แปลได้ / สืบค้นเบื้องต้น / ชุมชน / สัมภาษณ์ user (คนเข้ามั้ง) ศึกษาระบบปจย.

✓ ลงรายละเอียด กำหนดค.ต้องการของผู้ใช้

want / need / requirement ไม่เหมือนกัน

#1 need = ค.จำเป็นที่ต้องแก้ไขปัญหาที่ผู้ไปประสบ → เอะระบบไม่แก้ปัญหาคืออะไร?

#2 Requirement = สิ่งที่ program ต้องมีเพื่อแก้ปัญหานั้นได้

* ชญา = user ไม่รู้ความต้องการคืออะไร

Type of requirement

1) ของต้อง! functional ex. input, output, พฤติกรรม?

2) ไม่ทำเป็น non-functional ex. UI ดูสวย ← ค.หน้าเรื่องดี
ประสิทธิภาพ ← ประสิทธิภาพ
ความปลอดภัย ← ค.ปลอดภัย

✓ สื่อสารไว้แก้ปัญหาคือแปลได้

system proposal = ข้อเสนอ (จะทำแบบนั้น)

↳ เสนอเพื่อประเมินค.แปลได้ → เลือกที่ดีที่สุด

→ present ให้ผู้บริหาร ok ถ้าผ่านตอน Design

→ ถ้า discuss ให้อำนาจเขาว่าไม่ผ่านทำงานต่อไป

① Modify อนุมัติแล้ว

④ Build custom sw

② ใช้ retail sw มาใช้เลย

⑤ ทำคนอื่นแล้ว

③ 76 web app ดีกว่า

} เอะตามเปิดทาง ทดใหม่

๑) Design

♡ ๗ HW, SW

① กำหนดสเปค

- ภารกิจ } กำหนด requirement → สรุปให้ vendor

- เลือก 3 อย่างที่ทำได้มากที่สุดให้ Vendor

① request for Quotation (RFQ) : ขอใบเสนอราคา

L เสนอราคาไปแล้วว่าต้องการสินค้า

L vendor เสนอราคา

② request for Proposal (RFP) : ร่างข้อเสนอ

L เสนอออกแบบสเปค

L vendor เสนอ product ที่เหมาะสม+ราคา

③ request for Information (RFI) : ขอข้อมูลเบื้องต้น

L เกี่ยวกับ product ให้!

② ติดต่อกับตัวแทนจำหน่าย

③ ประเมิน

④ ตัดสินใจ

♡ ออกแบบระบบ

① ออกแบบ Database >> ② input output >> ③ ออกแบบ program

ออกแบบโครงสร้าง

เก็บ

mockup Layout chart

→ prototype ; proof of concept (POC)

L ทำทดลอง

L ทดสอบว่าใช้งานได้จริงหรือไม่

→ UX ; ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ใช้ง่าย สะดวก

DATE.....

SUBJECT.....

4) Implementation พลังงานที่ออกแบบ

① พลังงาน

② ทดสอบ + test

- Unit test → test ที่ลุ่ม func
- System test → ทดสอบระบบสามารถทำงานได้ปกติ
- Integration test → ระบบที่ทำงานร่วมกับระบบอื่น
- Acceptance test → User test แล้วพอใช้ (UAT)

③ Train User

~ one-one-one / Classroom / Web online

④ เปลี่ยนระบบ & วิธี (Conversion)

- Direct นึกคิด
- Parallel user → ตัด key & ลบ
- Phased ค่อยๆเปลี่ยน
- Pilot ทำเป็น (ทดลอง)

5) Support & Security

ให้คนช่วยในเรื่องที่นอกเหนือ

✓ บำรุงรักษา

✓ ตรวจสอบประสิทธิภาพ

✓ ประเมินผล

DATE

SUBJECT

Programs & Apps

1) Programs & Apps

- programs = software → ชุดคำสั่งที่เครื่องใช้
→ บอกให้ hardware ทำงาน
- application → programs ที่ออกแบบมาให้ user ใช้
- Operating system → กลุ่มของ programs
→ เชื่อมต่อ user กับ HW และ SW

2) Obtaining Software

- Retail SW → mass produced
- Custom SW → เฉพาะงาน
- รูปแบบ → web app ใช้ผ่าน web browser
→ mobile app ใช้ผ่านมือถือ
→ mobile web app responsive
- ลิขสิทธิ์ → share ware } ฟรีใช้งาน
→ Free ware } ฟรีแจก
→ Open source SW มีลิขสิทธิ์ แต่เปิดให้ดัดแปลงแก้ไขได้
→ Public-domain SW ไม่มีลิขสิทธิ์

3) Categorise

- Productivity → พวก mass produced (ใช้งานทั่วไป) บ้านเร. / ที่ทำงาน
↳ developing project create → edit → format → save → distribute
- word processing
- presentation
- spreadsheet → column + row = worksheet
→ cell = จุดตัดของ row & column
- data base = ฐานข้อมูล
↳ Database management system (DBMS) ระบบจัดการฐานข้อมูล!

Field, Attribute, column

Field name →	num	name	Age
Tuple, Record, row	1	Adi	17
	2	Num	13
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

- note taking → พิมพ์ เขียน จัด ปฏิทิน
- calendar & contact management → ex. qq calendar
- software suite → อย่างน้อยต้องมี word, present, spreadsheet, email
- project management → *กำหนดเวลา / *อยู่ในงบประมาณ ✓

- 1.) เก็บใจ
- 2.) กำหนด dateline
- 3.) ทรัพยากรพร้อมหรือไม่ / ทรัพยากรต้องเท่า (บุคคล & วัสดุ)
- 4.) กำหนดขั้นตอน ลำดับ ก่อนหลัง
- 5.) ตรวจสอบความเป็นไปได้
- 6.) update ค.คือหน้า อาจปรับวันเวลา

- accounting → บช. จิมพ์
- personal finance → บช. แบบง่ายๆ
- legal → การเตรียมเอกสารทางกฎหมาย
- tax preparation → ช่วยส่งแบบ tax

- document management → เอกสารที่แปลงแล้วไม่ถูกดัดแปลงได้

หรือ keyword → Portable Document Format (PDF)

↳ ลักษณะ some คำนวณ ดูและพิมพ์ ได้โดยไม่ต้องมีซอฟต์แวร์ที่สร้างมา

↳ อาจอ่านสามารถแก้ไขเนื้อหา, เช่น comment

- Enterprise Computing → โปรแกรมชุดใหญ่ที่แยกเป็นหลายๆ

• Graphics & Media Application

- computer-aided design (CAD) → ออกแบบรูปของ 3D
- Desktop Publishing → (DTP) ออกแบบสิ่งพิมพ์
- Paint/Image Editing

→ Paint SW → วาด + ระบาย

→ Image SW → วาด + ระบาย + ปรับปรุงแก้ไข ex. ปรับสี เติมแสงเงา
ต่อต้านภาพเคลื่อนไหว

DATE.....

SUBJECT.....

- Photo Editing / Management

↳ Photo Editing → ปรับแต่งภาพถ่าย digital ex. crop resize

↳ Photo Management → จัดระเบียบ จัดเรียง ใส่คำบรรยายให้ภาพ

- ^{Video} Video / Audio Editing

↳ ~~Video~~ Video Editing

↳ Audio Editing

- Multimedia Authoring

สร้าง interactive app → sw สร้าง multimedia = ผู้ใช้รวมภาพ, เสียง, video, graphic
แล้วก็ควบคุมจัดแทน. กำหนดเวลาภาพเสียงไว้ได้

- Website Authoring

↳ sw สร้าง web ที่มีภาพเสียง animation ไว้

- Media player → ใส่อะไรก็ได้

- Disc Burning → เอาข้อมูลลงในแผ่น

• Personal Interest App

✓ ถูก / ฟรี ✓ ใช้นับบริการข้างเคียง or หลากหลาย

- lifestyle

- Convenience เพื่อความสะดวกสบาย

- Medical

ex. GPS / เหนื่อยจับเวลา

- Entertainment

- Education

• Communications App

✓ share information with others

• Security Tools

- Virus 1) แบนตัวเองไปกับ file or Programs

2) ปกปิดตัวเอง (ไม่ให้โดนจับได้)

3) อุกฤษฏ์กรรม → ถ้าตาย ก็ตายไปทั้งตัว ก็ทำงานละ!!

↳ ตอน virus ทำงาน อาจ

↳ ไม่สนใจ (แสดงข้อผิดพลาด)

↳ อนาคต (ทำลายไฟล์ข้อมูล)

DATE.....

SUBJECT.....

- Photo Editing / Management

↳ Photo Editing → ปรับแก้ภาพต่าง digital ex crop resize

↳ Photo Management → จัดระเบียบ จัดเรียง ใส่คำบรรยายให้ภาพ

- ^{Video} Video / Audio Editing

↳ ~~Video~~ Video Editing

↳ Audio Editing

- Multimedia Authoring

สร้าง interactive app → sw สร้าง multimedia = ผู้ใช้รวมภาพ, เสียง, video, graphic
แล้วก็ควบคุมจัดแทน. ทำหน้าทาสภาพสิ่งมีชีวิตได้

- Website Authoring

↳ sw สร้าง web ที่มีภาพ เสียง animation ไร้ขีด

- Media player → ใ้ดู, ฟัง

- Disc Burning → เอาข้อมูลลงในแผ่น

• Personal Interest App

✓ ถูก / ฟรี ✓ ใช้ในชีวิตประจำวัน หรือ ot ของส่วนตัว

- lifestyle

- Convenience เพื่อความสะดวกสบาย

- Medical

ex. GPS / แผนที่จับเวลา

- Entertainment

- Education

• Communications App

✓ share information with others

• Security Tools

- Virus 1) แบนตัวลงไปกับ file or Programs

2) ปกปิดตัวเอง (ไม่ได้โดนจับได้)

3) ดุสทนการณ์ → คัดลอก มีตลับที่ตัวไว้ ก็ทำงานต่อ!!

↳ ตอน virus ทำงานจริงๆ

↳ ไม่เห็นตก (แสดงข้อผิดพลาด)
↳ อันตราย (ทำลายไฟล์ข้อมูล)

- Virus ที่ไม่มี payload ทำอันตราย = อันตรายสุด!!

๒. ปั่นกันไต่รถจักรยานไฟฟ้าที่ถูกลบป. แบบแปลกๆ น่าสงสัย

Dormant $\rightarrow$ Propagation $\rightarrow$ Trigger $\rightarrow$ Execution

อยู่เฉยๆ ว่างๆ ดูสถานการณ์ทำงาน!

ทำตัวดี

ดักจับข้อมูล

- worm อยู่ใน memory, copy ผ่าน network ไปติดเครื่องอื่น / ex บิดขี้เย
- trojan horse ปลอมตัวเป็น program อื่น, copy ตัวเองไม่ได้
- rootkit อันตรายสุด!! , ไม่คนหอกควบคุมอย่างสมบูรณ์

operation file

- Antivirus ลบ virus ที่พบ
 - Personal firewall
- memory
storage media
input file

↳ ป้อนเงินจากทางไดโนบุกรุาได้ยังไม่ได้อะ

- Spyware แอบนำส่งข้อมูลทางออนไลน์ ex facebook สักกานี้
- Adware โฆษณา
- Spyware Remover , Adware Remover
- Internet filter

- Anti-Spam Programs ส่งเมล, โฟลว์ที่ส่งได้จากการลบ
- Web filters จำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์บางเว็บไซต์บน web
- Phishing Filters ปลอดภัยในอีเมลและลิงก์
- Pop-up Blockers

- File, Disk

- file manager
- search tool
- image viewer
- uninstaller
- disk cleanup
- disk Defragmenter
- screen saver
- file compression tool
- PC maintenance tool
- backup tool
- restore tool

